

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ SỐ 1

(Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Quận Tân Bình)

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
Bài 1 (1,5 điểm)	a) $A = 2\sqrt{16.3} - 3\sqrt{9.3} + \sqrt{25.3} - \sqrt{36.3}$ $= 8\sqrt{3} - 9\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = (8 - 9 + 5 - 6)\sqrt{3} = -2\sqrt{3}.$ b) $B = (\sqrt{7}(\sqrt{2} - 1))/(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{5}(\sqrt{2} + 1))/(\sqrt{2} + 1) = \sqrt{7} + \sqrt{5}.$ c) $C = \sqrt{(3 - \sqrt{5})^2} + \sqrt{9 + 2.3.\sqrt{5} + 5} = 3 - \sqrt{5} + \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2}$ Vì $3 = \sqrt{9} > \sqrt{5}$ nên $3 - \sqrt{5} = 3 - \sqrt{5}.$ $C = (3 - \sqrt{5}) + (3 + \sqrt{5}) = 6.$	0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 2 (1,5 điểm)	a) Điều kiện: $x \geq 2.$ Phương trình tương đương: $2\sqrt{x-2} + 3\sqrt{x-2} - 3\sqrt{x-2} = 8$ $\Leftrightarrow 2\sqrt{x-2} = 8 \Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 4 \Leftrightarrow x-2 = 16 \Leftrightarrow x = 18$ (nhận). Vậy nghiệm của phương trình là $x = 18.$ b) Hệ phương trình: $\{ 2x + 3y = 7; 3x - y = 5 \}$ Từ phương trình thứ hai $\Rightarrow y = 3x - 5$, thế vào phương trình thứ nhất: $2x + 3(3x - 5) = 7 \Leftrightarrow 11x - 15 = 7 \Leftrightarrow 11x = 22 \Leftrightarrow x = 2.$ Suy ra $y = 3(2) - 5 = 1.$ Vậy hệ có nghiệm duy nhất $(x; y) = (2; 1).$	0,75đ 0,75đ
Bài 3 (1,0 điểm)	Tiền nước cho 10 m³ đầu tiên: $10 \times 7.500 = 75.000$ (đồng). Tiền nước cho 10 m³ tiếp theo (từ 10 đến 20 m³): $10 \times 9.900 = 99.000$ (đồng). Tiền nước cho 6 m³ còn lại (trên 20 m³): $6 \times 12.500 = 75.000$ (đồng). Tổng tiền nước trước thuế & phí: $75.000 + 99.000 + 75.000 = 249.000$ (đồng). Tổng tiền thuế VAT (10%) và phí BVMT (10%) là 20%: Số tiền gia đình An phải thanh toán: $249.000 \times (1 + 10\% + 10\%) = 249.000 \times 1,20 = 298.800$ (đồng).	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 4 (1,0 điểm)	Gọi C là đỉnh tòa nhà, B là chân tòa nhà, A' là vị trí mắt ngắm và A là chân điểm đứng ($AA' = 1,55$ m). Kẻ $A'H \perp BC$ tại H, suy ra $A'H = AB = 45$ m, $BH = AA' = 1,55$ m. Xét tam giác vuông A'HC vuông tại H, ta có: $CH = A'H \times \tan(38^\circ) = 45 \times \tan(38^\circ) \approx 35,16$ m. Chiều cao của tòa nhà chung cư là: $BC = CH + HB \approx 35,16 + 1,55 = 36,71 \approx 36,7$ m.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 5 (1,0 điểm)	Gọi giá niêm yết ban đầu của áo khoác là x (đồng, điều kiện $x > 0$). Giá của chiếc áo sau khi giảm 20% là: $x \times (1 - 20\%) = 0,8x$ (đồng). Giá thanh toán sau khi giảm thêm 5% thẻ thành viên: $0,8x \times (1 - 5\%) = 0,8x \times 0,95 = 0,76x$ (đồng). Theo đề bài ta có phương trình: $0,76x = 456.000$ $\Leftrightarrow x = 456.000 / 0,76 = 600.000$ (đồng) (thỏa mãn). Vậy giá niêm yết ban đầu của chiếc áo khoác là 600.000 đồng.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ
Bài 6 (3,0 điểm)	a) (1,0đ) Có $AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau), $OB = OC = R.$ Suy ra OA là đường trung trực của BC $\Rightarrow OA \perp BC$ tại H. Xét tứ giác ABOC có $\angle ABO = \angle ACO = 90^\circ$ nên B, C cùng thuộc đường tròn đường	0,5đ 0,5đ

Câu / Bài	Nội dung giải chi tiết	Điểm
	kính OA. Do đó 4 điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn. b) (1,0đ) Tam giác BCD nội tiếp đường tròn (O) có cạnh CD là đường kính nên $\triangle BCD$ vuông tại $B \Rightarrow BD \perp BC$. Mà $OA \perp BC$ (theo câu a) $\Rightarrow BD \parallel OA$ (cùng vuông góc BC). c) (1,0đ) Xét tam giác ABO vuông tại B, áp dụng định lý Pytago: $AB = \sqrt{OA^2 - OB^2} = \sqrt{(2R)^2 - R^2} = R\sqrt{3}$. Hệ thức lượng trong $\triangle ABO$ vuông có đường cao BH: $BH = (AB \cdot OB) / OA = (R\sqrt{3} \cdot R) / (2R) = (R\sqrt{3}) / 2 \Rightarrow BC = 2BH = R\sqrt{3}$. $AH = AB^2 / OA = (3R^2) / (2R) = 1,5R$. Diện tích $\triangle ABC$: $S = 1/2 \cdot AH \cdot BC = 1/2 \cdot (3R/2) \cdot (R\sqrt{3}) = (3\sqrt{3} / 4) R^2$.	0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ
Bài 7 (1,0 điểm)	Gọi số sách lớp 9A quyên góp là x, lớp 9B là y ($x, y \in \mathbb{N}^*$; $x > 30$). Hai lớp quyên góp tổng cộng 480 quyển: $x + y = 480$ (1). Sau khi chuyển 30 quyển từ 9A sang 9B: Số sách lớp 9A là $x - 30$, số sách lớp 9B là $y + 30$. Theo đề bài: $y + 30 = 5/7 (x - 30) \Leftrightarrow 5x - 7y = 360$ (2). Từ (1) và (2) ta có hệ: $\{ x + y = 480 ; 5x - 7y = 360 \}$ Giải hệ ta được: $x = 310$ và $y = 170$ (thỏa mãn). Vậy ban đầu lớp 9A quyên góp 310 quyển, lớp 9B quyên góp 170 quyển.	0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ